Arsitektur Sistem Elektromekanik

Transformasi, Pengendalian, dan Penggerak Daya

Memenuhi Tugas Kuliah Elektromekanik

Gemini Notebook

Peta Perjalanan Daya

Pemahaman otomasi industri modern bukan sekadar menghafal komponen, melainkan memahami satu rantai aliran daya yang berkesinambungan.

FASE 1: Trafo

Ubah Tegangan

Transformasi Daya: Menyesuaikan level tegangan untuk efisiensi transfer.

FASE 2: Kontaktor

Kendalikan Arus

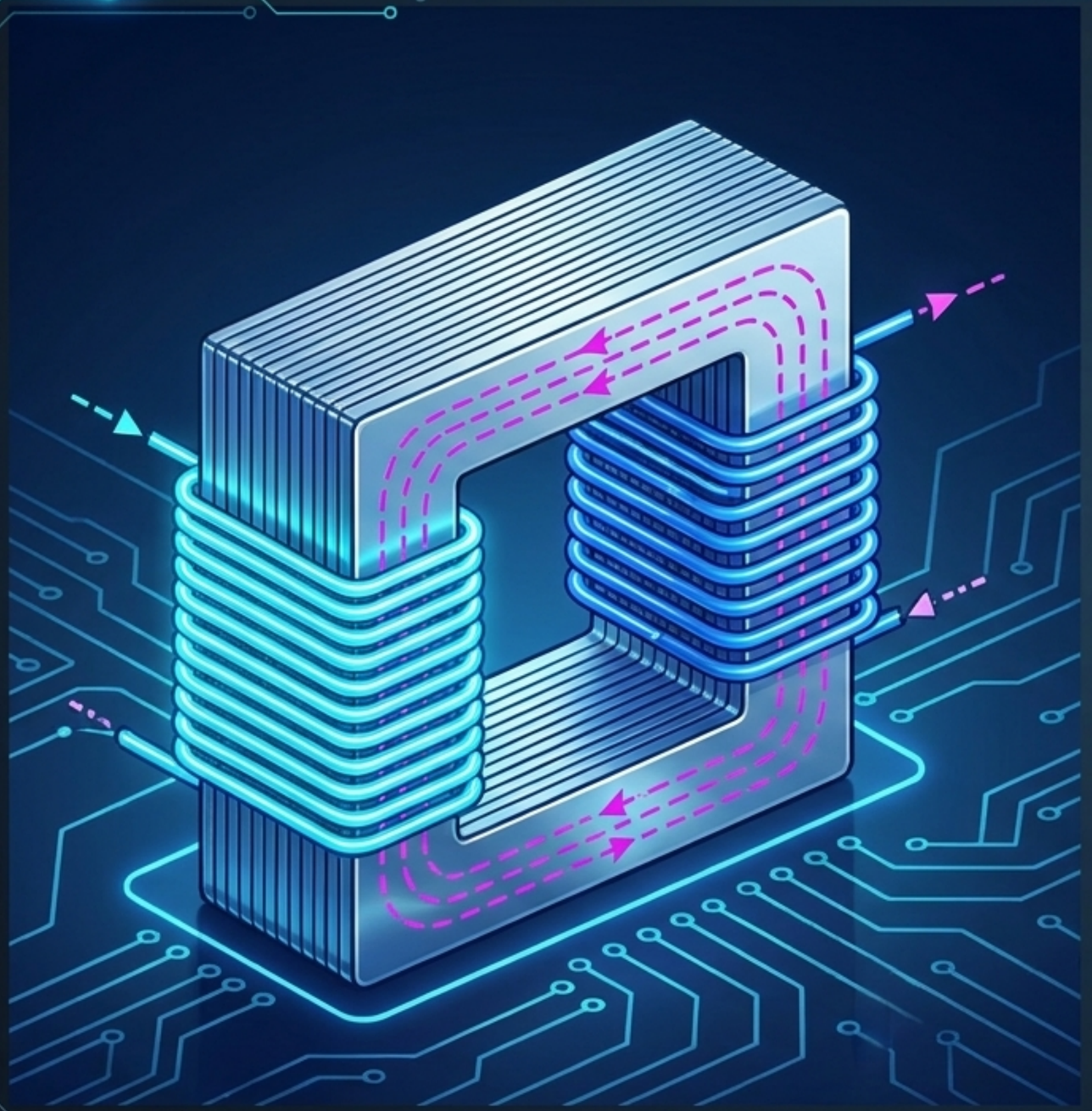
Pengendalian Daya: Mendistribusikan dan mengamankan aliran listrik.

FASE 3: Motor Listrik

Hasilkan Gerak

Konversi Daya: Mengubah energi listrik menjadi energi mekanik melalui evolusi teknologi motor.

Gemini Notebook



Transformasi Daya: Prinsip Induksi Magnetik

Konsep Dasar

Hukum Induksi Faraday: Perubahan fluks magnetik secara sinusoid menginduksi tegangan dari kumparan primer ke sekunder tanpa kontak fisik.

Persamaan Ideal

$$\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s} = \frac{I_s}{I_p}$$

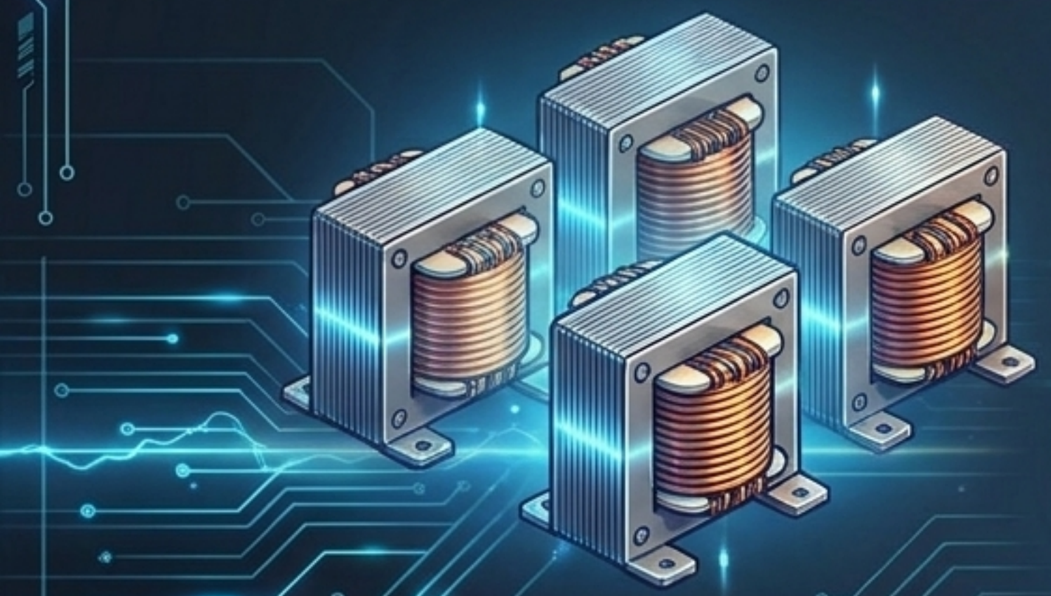
Tegangan berbanding lurus dengan jumlah lilitan; arus berbanding terbalik.

Realita Operasional

Rugi-Rugi Sistem:
- **Copper Loss:** Daya hilang pada lilitan tembaga.
- **Iron Loss:** Rugi histeresis dan arus eddy pada inti magnetik.

Gemini Notebook

Trafo dalam Skala Industri (3 Fasa)



Evolusi Industri

Mengapa 3 Fasa?

- **Kompak & Ringan:** Inti magnetik dipakai bersama, jauh lebih ringan dibanding 3 trafo tunggal yang disatukan.
- **Fleksibilitas Konfigurasi:** Memungkinkan lilitan diatur menjadi koneksi Y (Star) atau Delta sesuai kebutuhan tegangan.

Arsitektur Jaringan

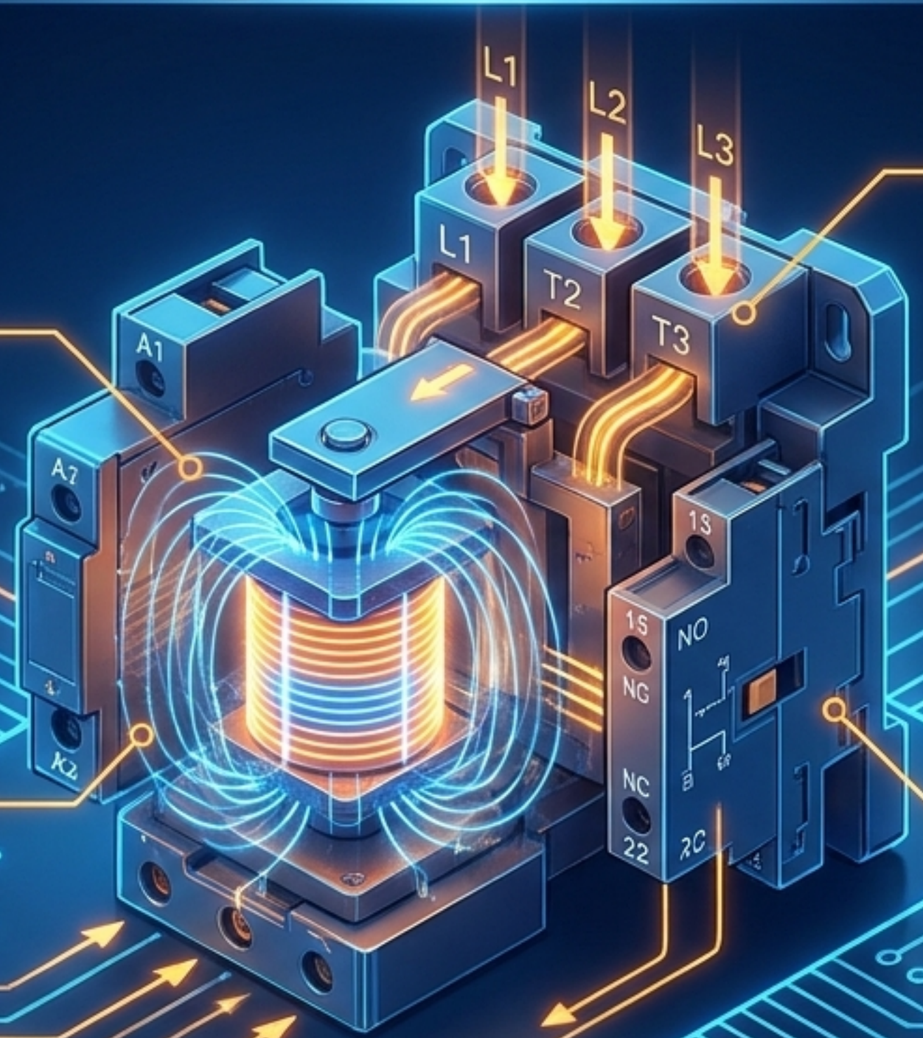
Tipe Koneksi Utama: Y -> Y, Delta -> Delta, Y -> Delta, Delta -> Y.

Syarat Paralel Trafo:

1. Perbandingan tegangan sama.
2. Polaritas searah.
3. Tegangan impedansi beban penuh identik.

Gemini Notebook

Kontaktor Magnetik: Sang Saklar Cerdas



Kumparan Magnet / Coil (A1-A2)

Jantung kontaktor. Arus masuk menciptakan medan magnet.

Jantung kontaktor. Arus masuk menciptakan medan magnet.

Kontak Utama (RST / UVW)

L1, L2, L3 -> T1, T2, T3

Jalur distribusi daya kelistrikan besar.

Kontak Bantu (NO/NC)

Normally Open (13,14) dan Normally Close (21,22) untuk rangkaian kontrol dan logika.

Prinsip Kerja Cepat: Coil bertenaga -> Medan magnet menarik tuas -> Status NO menjadi NC. **Waktu respons:** 4-22 milidetik

Gemini Notebook

Aplikasi & Diagnostik Kontaktor

Keunggulan Utama:

Mengendalikan motor daya besar dari jauh tanpa menarik kabel tebal.

Sangat aman dan meminimalisir percikan bunga api.

Aplikasi Industri:

- Kontrol Motor Listrik 3 Fasa

- Sistem Pencahayaan Stadion

- Automatic Transfer Switch (ATS)

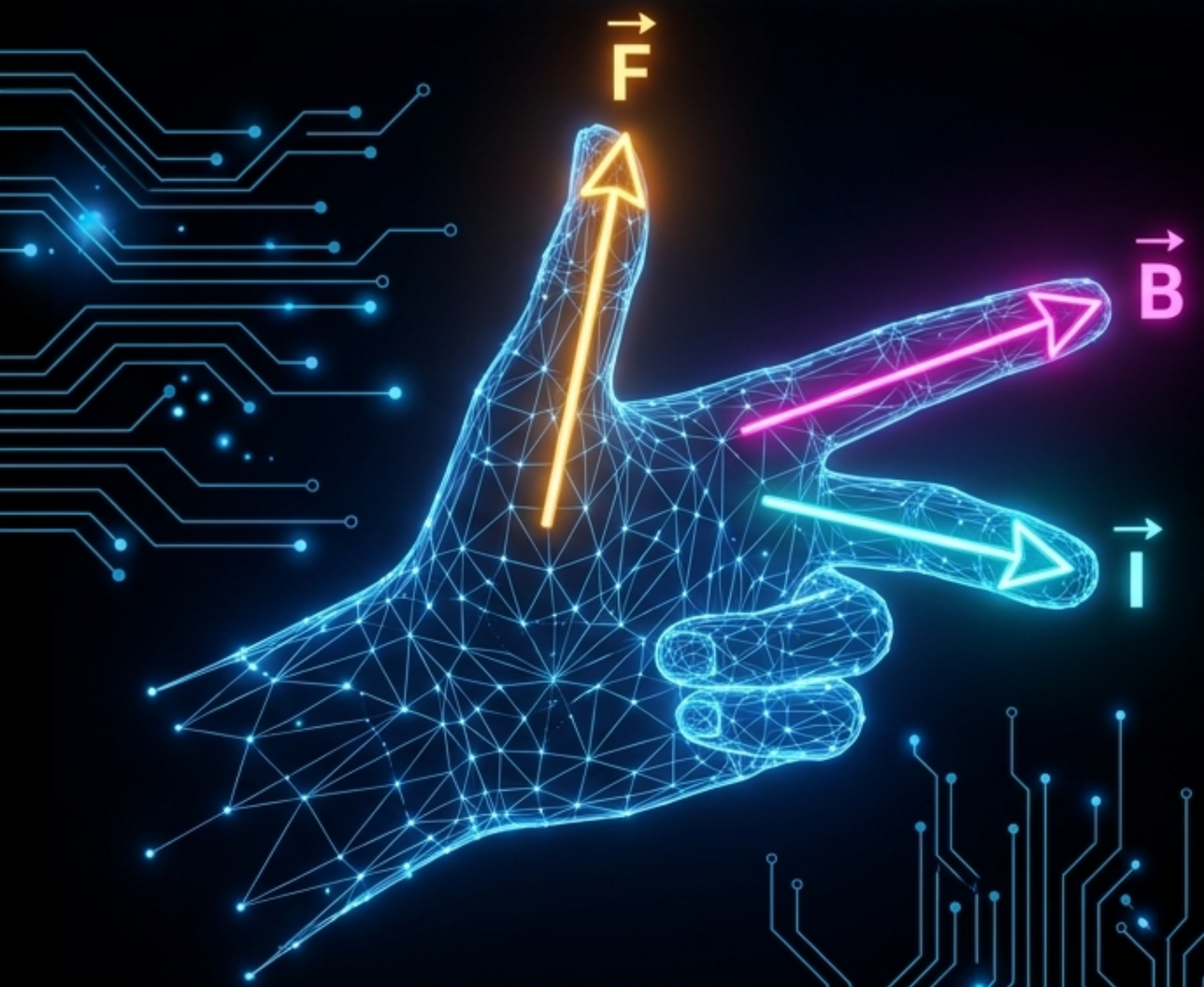
TROUBLESHOOTING GUIDE

- **[ERROR] Macet** (Tidak Kontak) -> Cek resistansi koil dengan Avometer, pastikan tidak overheat.
- **[ERROR] Bau Gosong** -> Indikasi short circuit. Cek kabel & baut A1/A2 yang longgar.
- **[WARNING] Bergetar (Chattering)** -> Koil melemah karena usia, unit butuh penggantian.
- **[WARNING] L1 Tidak Tersambung** -> Bersihkan penampang besi kontak dari kerak atau residu karbon dengan amplas.

Gemini Notebook

Balitbanghub

Motor DC: Fondasi Gerak Elektromagnetik



Prinsip Dasar

Konversi arus searah menjadi energi mekanik melalui gaya elektromagnet (**F = BIL**).
Arah putaran ditentukan oleh **Teori Tangan Kiri Fleming.**

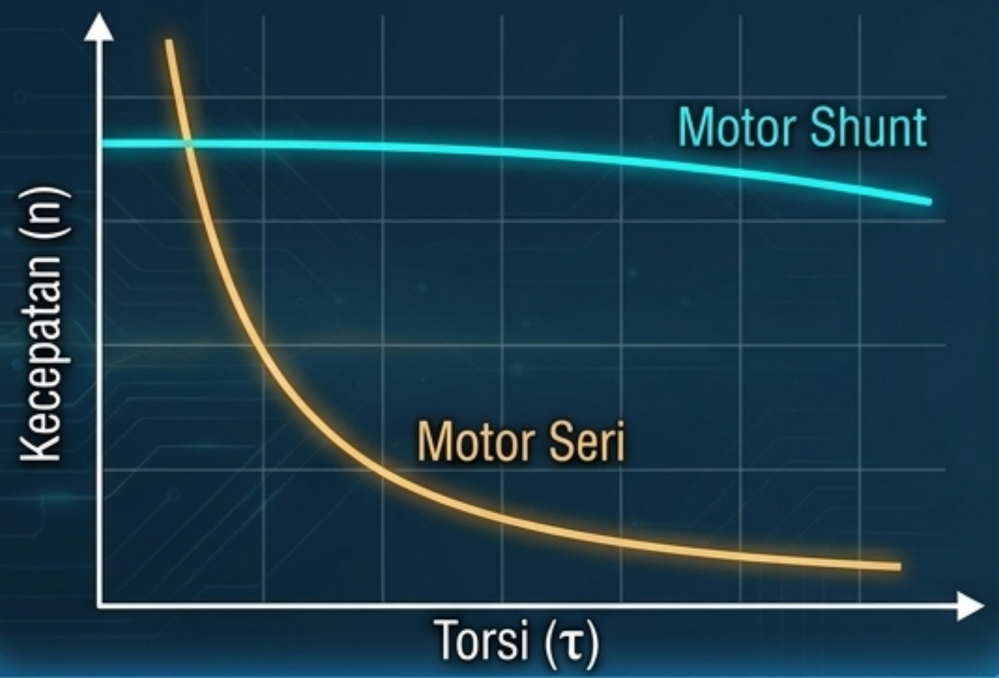
Anatomi Klasik

1. **Stator (Kutub Medan):** Magnet stasioner penyedia medan fluks.
2. **Rotor (Dinamo):** Silinder berputar penghasil gerak mekanis.
3. **Komutator:** Membalik arah arus secara berkala agar putaran tetap satu arah (direct-unidirectional).

Gemini Notebook

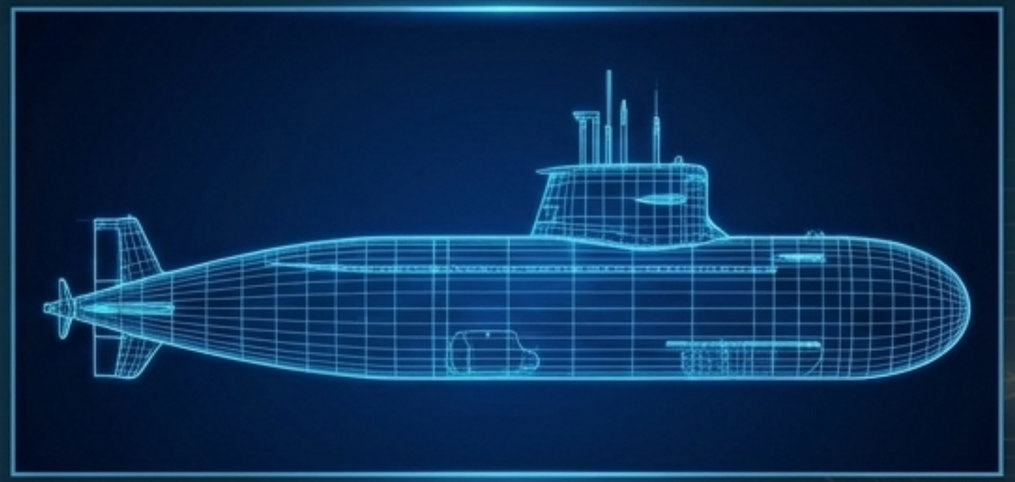
Karakteristik & Aplikasi Motor DC

Karakteristik Kurva



Motor Shunt: Kecepatan konstan tanpa memedulikan beban.
Motor Seri: Torsi awal sangat tinggi, kecepatan turun saat beban naik (Ideal untuk hoist/derek).

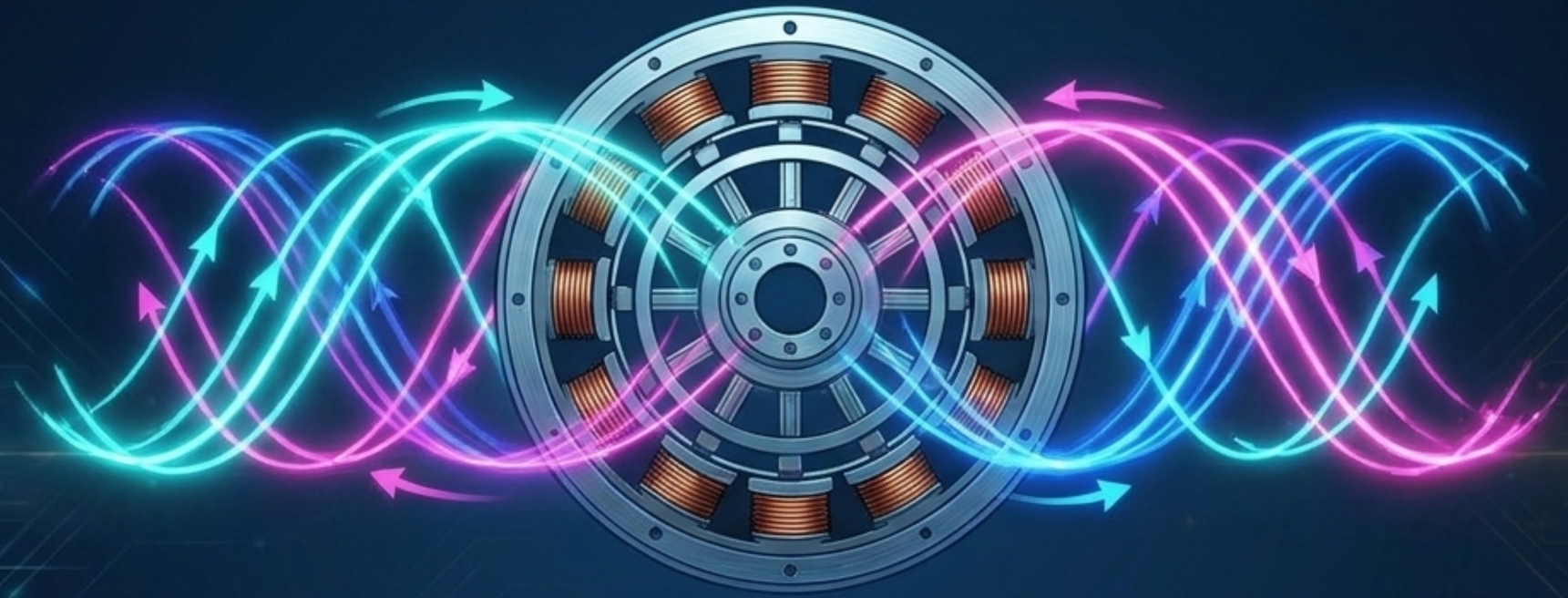
Studi Kasus: Kapal Selam SOTONG (BPPT)



- **Tenaga:** Ditenagai rangkaian paralel baterai Ni-MH (12V 50W) di bawah air tanpa residu pembakaran.
- **Aplikasi:** Propulsi utama (propeller) dan penggerak piston tank untuk water ballast.
- **Kontrol:** Kecepatan diatur presisi dengan sistem Ward-Leonard.

Gemini Notebook

Motor AC 3 Fasa: Kuda Beban Industri



Pergeseran Paradigma

Menjadi motor paling populer di industri. Menggantikan DC karena keandalan tinggi, konstruksi kokoh, dan bebas perawatan mekanik (tanpa sikat karbon).

Prinsip Medan Putar

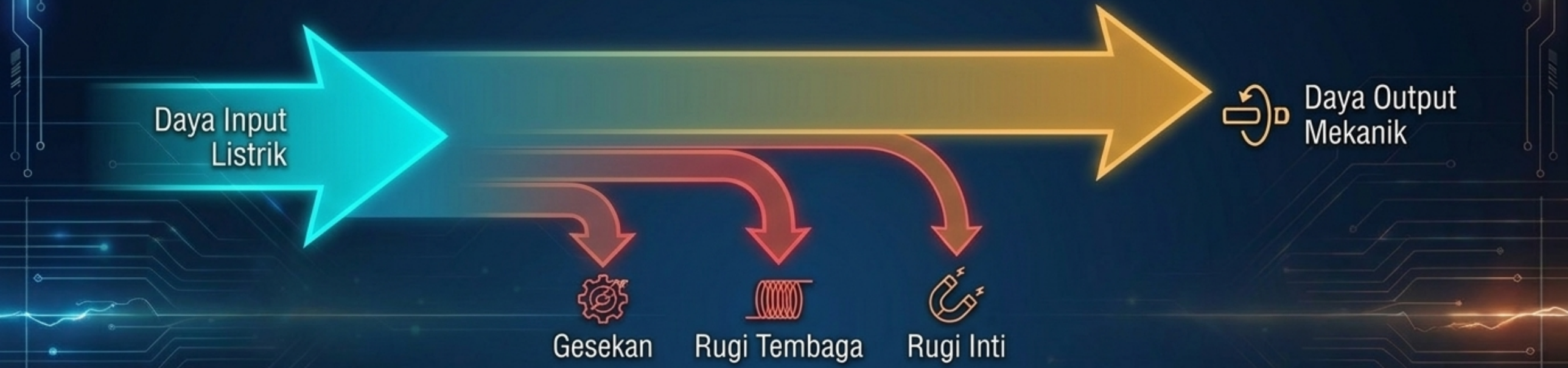
Arus 3 fasa pada stator menciptakan medan magnet yang berputar secara berurutan, menyeret rotor untuk ikut berputar melalui induksi elektromagnetik.

Konsep SLIP

Rotor tidak pernah berputar secepat medan stator (kecepatan sinkron). Perbedaan kecepatan ini disebut "slip", yang sangat krusial untuk menghasilkan torsi.

Gemini Notebook

Kinerja & Optimalisasi Motor Listrik



Strategi Peningkatan Efisiensi Industri

1. Modernisasi

Mengganti motor lama dengan spesifikasi High-Efficiency.

2. Koreksi Daya

Memasang kapasitor paralel untuk menekan daya reaktif.

3. Optimalisasi

Menyesuaikan ukuran motor dengan kurva beban (hindari oversizing).

4. Kualitas Suplai

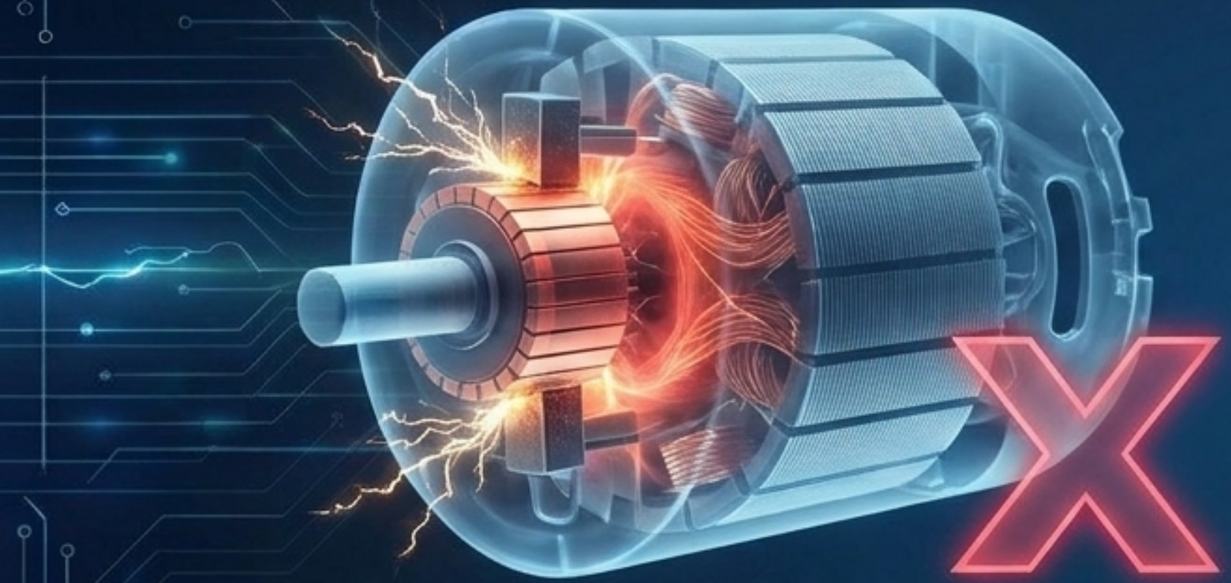
Menjaga kestabilan suplai dan memfilter harmonik listrik.

Gemini Notebook

Motor BLDC: Revolusi Tanpa Sikat

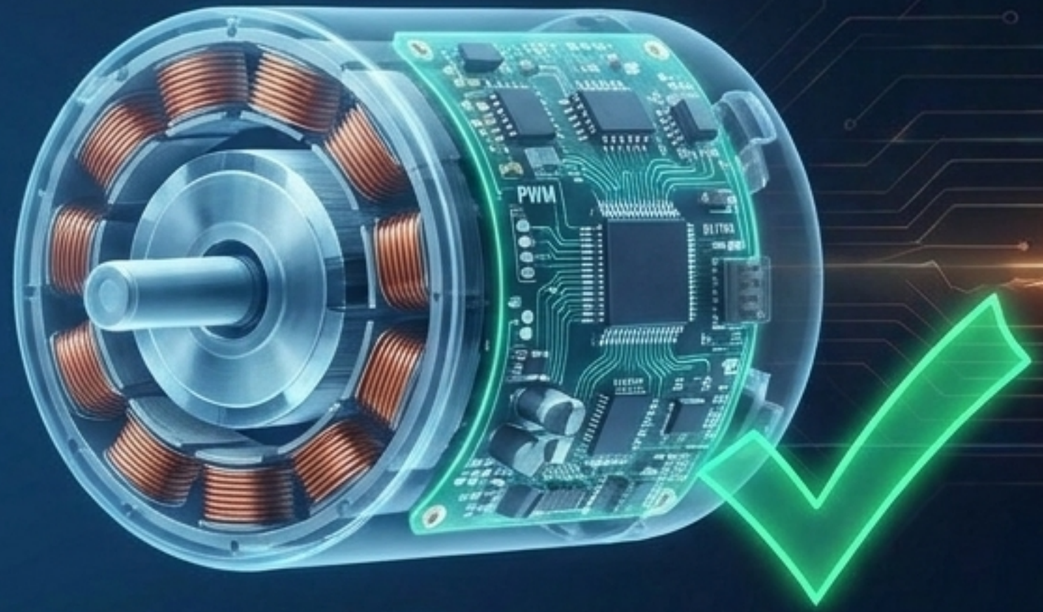
Era Mekanis

Sikat arang mekanik memicu percikan api, keausan tinggi, dan efisiensi termal yang buruk.



Era Elektronik

Komutasi digantikan sepenuhnya oleh saklar elektronik cerdas. Bebas gesekan, tanpa percikan, dan bebas perawatan.



Mengapa BLDC?

Menggabungkan kelebihan torsi presisi Motor presisi Motor DC dengan keandalan kokoh Motor AC. Torsi dan kecepatan bekerja secara linier.

Gemini Notebook

Presisi BLDC: Kendali Logika Fuzzy (ATmega32)

Respons Transien

Tantangan Sistem:

Motor BLDC melibatkan proses matematis kompleks, rentan terhadap gangguan mendadak.

Solusi Kendali:

Fuzzy Logic Controller tanpa pemodelan matematis kaku.

Performa Respons (Pengujian 2200 RPM):

- **Kestabilan Super Cepat:** Waktu naik (tr) rata-rata 1.31 detik; Waktu tunak (ts) 5.03 detik.
- **Akurasi Tinggi:** Steady-state error hanya sebesar 1.56%.
- **Pemulihan Gangguan:** Saat direm paksa hingga 1300 RPM, sistem kembali stabil ke 2200 RPM hanya dalam waktu 3.1 detik.

Gemini Notebook

Sintesis Penggerak: Matriks Pemilihan Motor

Karakteristik	Motor DC	Motor AC 3-Fasa	Motor BLDC
Sistem Komutasi	Sikat / Mekanik	Tidak Ada / Induksi	Elektronik / PWM
Keandalan & Perawatan	Rendah (Sikat cepat aus)	Tinggi (Sangat kokoh)	Sangat Tinggi (Bebas gesekan)
Kontrol Kecepatan	Sangat Mudah (Linier)	Kompleks (Butuh Inverter)	Sangat Cerdas (Mikrokontroler)
Aplikasi Ideal	Hoist, Propulsi SOTONG	Pompa Industri, Konveyor	Sistem Presisi, Drone, Robotika

Gemini Notebook

Grand Synthesis: Menyatukan Arsitektur

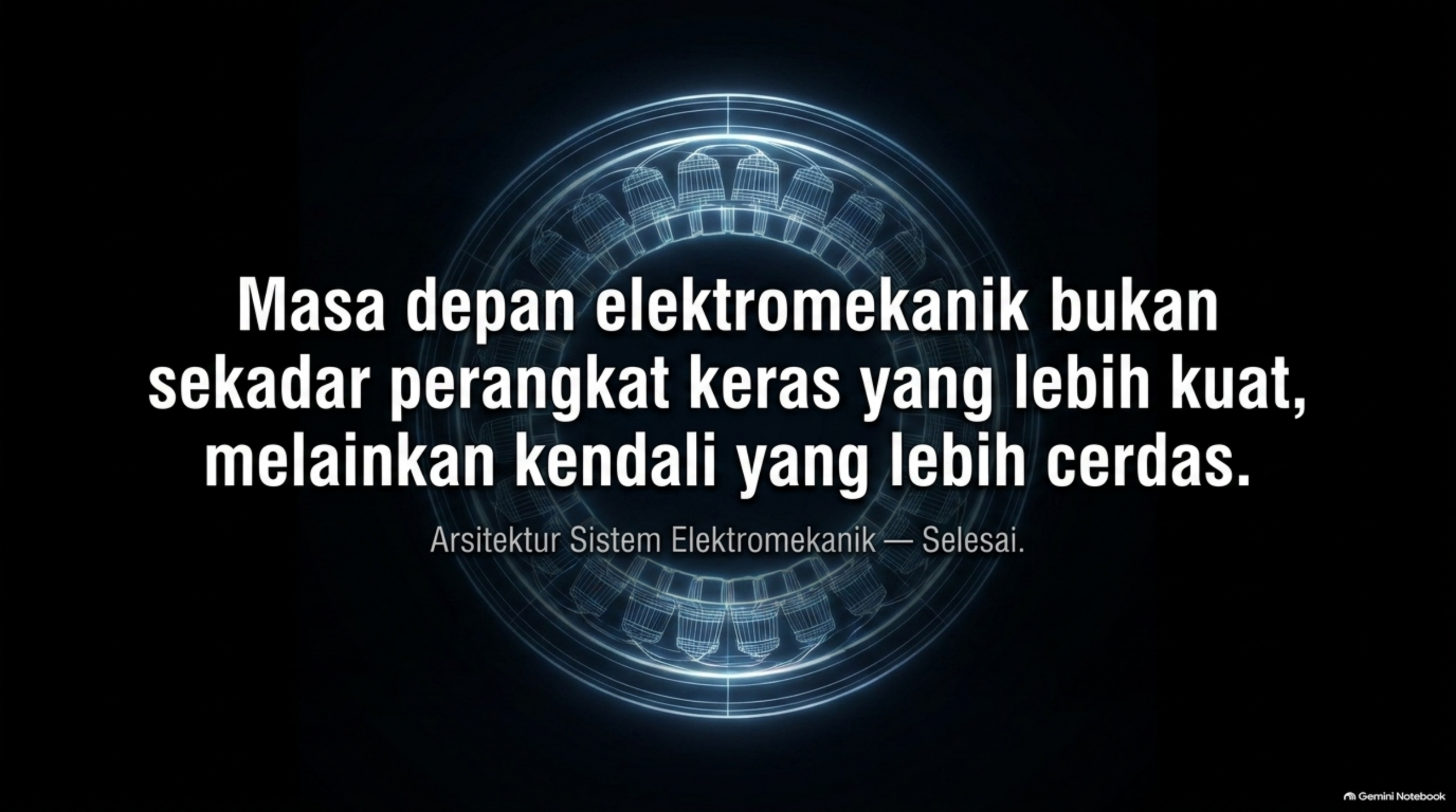
Tanpa Trafo, daya tidak akan cocok dengan spesifikasi alat.

Tanpa Kontaktor, daya besar tidak bisa dikendalikan dengan aman atau diotomatisasi.

Tanpa Motor Listrik, daya listrik gagal diubah menjadi produktivitas mekanik.

Kesimpulan: Kemajuan industri modern tidak terletak pada kehebatan satu komponen, melainkan pada integrasi cerdas, presisi, dan efisien dari keseluruhan arsitektur elektromekanik.

Gemini Notebook



Gemini Notebook